

פתרון מטלה 07 – מבוא לטופולוגיה, 80516

3 ביוני 2026



שאלה 1

ניתן דוגמה למרחבים טופולוגיים X, Y ולקבוצה סגורה $C \subseteq X \times Y$ שההטלה שלה על X אינה סגורה.

הוכחה: ניקח $X = Y = \mathbb{R}$ הישר הממשי עם הטופולוגיה הסטנדרטית ונגדיר את הקבוצה C להיות גרף הפונקציה $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow (0, \infty)$ על-ידי $f(x) = \frac{1}{x}$ כלומר

$$C = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, y = \frac{1}{x} \right\}$$

הקבוצה C סגורה כי היא גרף של פונקציה רציפה בתחום הגדרתה. יתר על-כן, כאשר $x \rightarrow 0^+$ מתקיים $y \rightarrow \infty$, וכאשר $x \rightarrow \infty$ מתקיים $y \rightarrow 0$, אין ל- C נקודות הצטברות ב- $\mathbb{R}^2$ שאינן מוכלות בה, ולכן C סגורה ב- $\mathbb{R}^2$.

נסתכל על $\pi_x : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת על-ידי $\pi_x(x, y) = x$ פונקציית ההטלה לרכיב הראשון

$$\pi_x(C) = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists y \in \mathbb{R} \text{ s.t. } (x, y) \in C\} = (0, \infty)$$

אבל $(0, \infty)$ זה קטע פתוח ב- $\mathbb{R}$ וזו קבוצה פתוחה בטופולוגיה הסטנדרטית ואינה סגורה (שכן הנקודות הגבוליות לא שייכות אליה). □

שאלה 2

יהי (X, τ) מרחב האוסדורף קומפקטי.

סעיף א'

נוכיח כי X רגולרי.

הוכחה: מרחב האוסדורף הוא מרחב T_2 כלומר לכל $x, y \in X$ כך ש- $x \neq y$ קיימות קבוצות פתוחות וזרות זו לזו $U, V \in \tau$ כך ש- $x \in U, y \in V$ ו- $U \cap V = \emptyset$.

X קומפקטי ולכן לכל כיסוי פתוח של X , $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I} \subseteq \tau$ יש תת־אוסף סופי $I_0 \subseteq I$ עם $\bigcup_{\alpha \in I_0} U_\alpha = X$.

כדי להראות רגולריות עלינו להראות שלכל $x \in X$ ולכל $A \subseteq X$ סגורה המקיימת $x \notin A$ יש $U, V \in \tau$ זרות זו לזו כך ש- $x \in U, A \subseteq V$ וגם $U \cap V = \emptyset$.

יהי $x \in X$ ותהי $A \subseteq X$ קבוצה סגורה כך ש- $x \notin A$.

מכך ש- $x \notin A$ הרי שלכל $a \in A$ מתקיים $x \neq a$ ומהיות המרחב האוסדורף קיימות U_a סביבה של x ו- V_a סביבה של a שעבורן מתקיים $U_a \cap V_a = \emptyset$ והאוסף $\{V_a\}_{a \in A}$ הוא כיסוי פתוח של A .

X קומפקטי ו- A סגורה ולכן A היא קבוצה קומפקטית ולכן ל- $\{V_a\}_{a \in A}$ יש תת־כיסוי סופי כלומר יש $a_1, a_2, \dots, a_n \in A$ כך ש- $A \subseteq \bigcup_{i=1}^n V_{a_i}$ ונסמן $V = \bigcup_{i=1}^n V_{a_i}$ שכמובן פתוח כאיחוד סופי של פתוחות.

נסמן $U = \bigcap_{i=1}^n U_{a_i}$ ומכך שהחיתוך הוא סופי וזה חיתוך של קבוצות פתוחות נובע ש- U היא פתוחה. U היא סביבה של x ו- V סביבה של A וכל U_{a_i} זרה ל- V_{a_i} ו- U מוכלת בתוך כל אחד מה- U_{a_i} ולכן $U \cap V = \emptyset$ וקיבלנו רגולריות. $\square$

סעיף ב'

נוכיח כי X נורמלי.

הוכחה: נאמר שמרחב הוא נורמלי אם ורק אם כל שתי קבוצות סגורות וזרות $A, B \subseteq X$ ניתנות להפרדה כלומר יש $U, V \in \tau$ זרות זו לזו כך ש- $A \subseteq U$ ו- $B \subseteq V$ וגם $U \cap V = \emptyset$.

תהיינה A, B סגורות וזרות זו לזו. מהרגולריות בסעיף הקודם נובע שלכל $b \in B$ מתקיים $b \notin A$ ולכן יש קבוצות פתוחות וזרות $U_b, V_b \subseteq X$ כך ש- $b \in U_b, A \subseteq V_b$ וגם $U_b \cap V_b = \emptyset$.

B סגורה והמרחב קומפקטי ולכן מטענה שראינו בהרצאה ש- B קומפקטית ומתקיים $B \subseteq \bigcup_{b \in B} V_b$ כלומר $\{V_b\}_{b \in B}$ כיסוי פתוח של B ולכן יש $\{B_j\}_{j=1}^k \subseteq B$ תת־כיסוי סופי ונסמנו $V := \bigcup_{j=1}^k V_{b_j}$.

מתקיים $A \subseteq U_{b_j}$ לכל $j \in [k]$ ולכן בפרט A מוכלת בחיתוך שלהם ולכן נסמן $U := \bigcap_{j=1}^k U_{b_j}$ שזה כמובן חיתוך סופי של פתוחות ולכן פתוח.

לכל $j \in [k]$ מתקיים $U_{b_j} \cap V_{b_j} = \emptyset$ ולכן $U \cap V = \emptyset$ וקיבלנו שהמרחב נורמלי. $\square$

שאלה 3

יהי X מרחב האוסדורף קומפקטי ונוכיח כי X מטרזבילי אם ורק אם X ממנייה שנייה.

הוכחה: $\Leftarrow$ נניח X מרחב האוסדורף קומפקטי ומטרזבילי.

ברור כי X הוא מרחב לינדלוף (כי אם יש לי תת-כיסוי סופי בוודאי שיש לי תת-כיסוי בן-מנייה).

אם נראה שהוא גם ספרבילי נוכל להראות שהוא מקיים את אקסיומת המנייה השנייה: יהי $\varepsilon > 0$, מהיות המרחב לינדלוף ניתן לכסות את המרחב על-ידי כדורים של ε לכל

נקודה במרחב ולכן בפרט יש כיסוי בן-מנייה של כל המרחב על-ידי קבוצות פתוחות לכל ε כזה.

נניח ש- $\{B(x_n^m, \varepsilon_m)\}_{n=1}^\infty$ קבוצה כזו עבור $\varepsilon_m = \frac{1}{m}$ לכל m אז אם נגדיר $A = \{x_n^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$ זו קבוצה בת-מנייה ועלינו להראות צפיפות: נניח ש- $x \in X$ ואם $x \in A$ סיימנו. אחרת, לכל $m \in \mathbb{N}$ קיים $n(m) \in \mathbb{N}$ כך שמתקיים $x \in B(x_{n(m)}^m, \frac{1}{m})$ מהגדרת הכיסוי ולכן הסדרה $(x_{n(m)}^m)_{m=1}^\infty$ מתכנסת ל- x ולכן $x \in \overline{A}$ ולכן A

צפופה ובת-מנייה ומעידה כי X ספרבילי.

אז אם ניקח $\mathcal{B} = \{B(a, \frac{1}{n}) \mid a \in A, n \in \mathbb{N}\}$ עבור $A \subseteq X$ שצפופה ב- X מהספרביליות נקבל ש- $\mathcal{B}$ בסיס בן-מנייה ל- X – ברור כי הוא בן-מנייה ומטענה מההרצאה

הוא גם בסיס לטופולוגיה ולכן X מקיים את אקסיומת המנייה השנייה.

$\Rightarrow$ נניח ש- X מרחב האוסדורף קומפקטי וממנייה שנייה.

בשאלה הקודמת הוכחנו שכל מרחב האוסדורף קומפקטי הוא מרחב רגולרי ונתון האוסדורף ולכן גם T_1 אז X הוא מרחב רגולרי ו- T_1 (כלומר T_3) וממנייה שנייה ולכן

ממשפט המטרזביליות של אוריסון נקבל ש- X מרחב מטרזבילי. $\square$

שאלה 4

מרחב טופולוגי X נקרא מטרזבילי מקומית אם לכל $x \in X$ קיימת סביבה פתוחה U כך ש- U מטרזבילית עם טופולוגיית התת-מרחב. יהי X מרחב האוסדורף קומפקטי ונניח ש- X מטרזבילי מקומית, נוכיח ש- X מטרזבילי.

הוכחה: מרחב האוסדורף קומפקטי מהשאלה הראשונה הוא גם רגולרי ונורמלי, מספיק שנראה שהוא ממנייה שנייה וממשפט המטרזביליות של אוריסון נקבל את הנדרש. לכל $x \in X$ יש סביבה פתוחה מטרזבילית U_x ו- $\{U_x\}_{x \in X}$ הוא כיסוי פתוח של X ומהיות X קומפקטי נובע שיש לו תת-כיסוי סופי $\{U_x\}_{x \in I}$ עבור $I \subseteq X$ שהם כולם מטרזביליים ו- $X \subseteq \bigcup_{x \in I} U_x$.

יתר על-כן, מהיות X רגולרי לכל $x \in X$ קיימת סביבה פתוחה V_x כך ש- $x \in V_x \subseteq \overline{V_x} \subseteq U_x$. $\overline{V_x}$ היא קבוצה סגורה במרחב קומפקטי ולכן היא קומפקטית וזו תת-קבוצה של קבוצה מטרזבילית ולכן היא גם מטרזבילית והיא ממנייה שנייה מהשאלה הקודמת. נסתכל על הכיסוי הפתוח $\{V_x\}_{x \in X}$, מקומפקטיות X קיים תת-כיסוי סופי $\{V_{x_1}, V_{x_2}, \dots, V_{x_n}\}$ כך ש- $X \subseteq \bigcup_{i=1}^n V_{x_i}$ ונסמן $K_i = \overline{V_{x_i}}$ וב- $\mathcal{B}_i$ את הבסיס בן-מנייה שקיים לו.

לבסוף נגדיר $\mathcal{B} = \bigcup_{i=1}^n \{B \in \mathcal{B}_i \mid B \subseteq V_{x_i}\}$ זה איחוד סופי של קבוצות בנות מנייה ולכן בן-מנייה ונטען שזה בסיס ל- X : כי אם $W \subseteq X$ פתוחה ו- $x \in W$, בגלל ש- $\{V_{x_i}\}_{i=1}^n$ הוא כיסוי של X קיים אינדקס k כך ש- $x \in V_{x_k}$ ו- $W \cap V_{x_k}$ הוא פתוחה ב- X כך ש- $W \cap V_{x_k} \subseteq K_k$ ולכן היא קבוצה פתוחה בטופולוגיה המושרית מהתת-מרחב K_k המכילה את x .

מהיות $\mathcal{B}_k$ בסיס ל- K_k אז קיימת קבוצה בסיסית $B \in \mathcal{B}_k$ כך ש- $x \in B \subseteq W \cap V_{x_k}$ ולכן $B \subseteq V_{x_k}$ ולכן מהגדרה $B \in \mathcal{B}$ ומתקיים $x \in B \subseteq W$ ולכן $\mathcal{B}$ הוא בסיס. אז $\mathcal{B}$ הוא בסיס בן-מנייה ל- X , האוסדורף, קומפקטי, רגולרי ונורמלי ולכן כל התנאים (ועוד) של משפט המטרזביליות של אוריסון מתקיימים ו- X מטרזבילי. $\square$

שאלה 5

תהי I קבוצה ויהי $X = [0, 1]^I$ המצוייד בטופולוגיית המכפלה. תהי $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה ונוכיח שלכל $\varepsilon > 0$ קיימת תת-קבוצה סופית $F \subseteq I$ כך שלכל $x, y \in X$ המזוהים ב- F (כלומר לכל $i \in F$ מתקיים $x(i) = y(i)$) מתקיים

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

הוכחה: יהי $\varepsilon > 0$.

הקטע $[0, 1]$ הוא קטע קומפקטי בטופולוגיה הסטנדרטית על $\mathbb{R}$ ולכן לפי משפט טיכונוף X הוא מרחב קומפקטי.

f רציפה ומוגדרת על מרחב קומפקטי ולכן היא רציפה במידה שווה על המרחב.

לכל $z \in X$ פונקציית הערך המוחלט רציפה ולכן הקבוצה $f^{-1}((f(z) - \frac{\varepsilon}{2}, f(z) + \frac{\varepsilon}{2}))$ היא קבוצה פתוחה ב- X המכילה את z ומהגדרת טופולוגיית המכפלה קיימת פתוחה בסיסית $W_z \in$ המוכלת בקבוצה הפתוחה הזאת, כלומר

$$W_z = \{x \in X \mid \forall i \in F_z, x(i) \in U_{z,i}\}$$

כאשר $F_z \subseteq I$ קבוצה סופית של אינדקסים ו- $U_{z,i} \subseteq [0, 1]$ פתוחות המכילות את $z(i)$ ולכל $x \in W_z$ מתקיים

$$|f(x) - f(z)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

נסתכל על האוסף $\{W_z\}_{z \in X}$ הוא כיסוי פתוח של X ומקומפקטיות X קיים לו תת-כיסוי סופי $X = \bigcup_{k=1}^n W_{z_k}$ וקבוצה אינדקסים סופית (כאיחוד סופי של סופיות) $F = \bigcup_{k=1}^n F_{z_k} \subseteq I$

נראה ש- F מקיים את הנדרש: יהיו $x, y \in X$ כך ש- $x(i) = y(i)$ לכל $i \in F$. מהיות $\{W_{z_k}\}_{k=1}^n$ כיסוי של X קיים אינדקס m כך ש- $x \in W_{z_m}$ ולכן

$$|f(x) - f(z_m)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

מכאן נובע שלכל $i \in F_{z_m}$ מתקיים $x(i) \in U_{z_m,i}$ ו- $F_{z_m} \subseteq F$.

מהנתון y מזוהה עם x על כל איברי F ולכן לכל $i \in F_{z_m}$ מתקיים $y(i) = x(i)$ מתקיים $y(i) \in U_{z_m,i}$ ולכן $y \in W_{z_m}$ ומתקיים

$$|f(y) - f(z_m)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

כלומר

$$|f(x) - f(y)| = |f(x) - f(z_m) + f(z_m) - f(y)| \leq \underset{\Delta}{|f(x) - f(z_m)| + |f(z_m) - f(y)|} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

□

שאלה 6

נזהה את מרחב המטריצות $M_n(\mathbb{R})$ עם $\mathbb{R}^{n^2}$.

סעיף א'

נראה שאם למטריצה $A \in M_n(\mathbb{R})$ יש n ערכים עצמיים שונים אזי $f_A(A) = 0$.
נסמן ב- U את קבוצת המטריצות עם n ערכים עצמיים.

הוכחה: תזכורת: $f_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ הפולינום האופייני של המטריצה A .
תהיי $A \in M_n(\mathbb{R})$ מטריצה עם n ערכים עצמיים שונים $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ובגלל שהמטריצה היא ממימד n הוקטורים העצמיים המתאימים לערכים עצמיים שונים הם בלתי-תלויים לינארית ולכן הם מהווים בסיס ל- $\mathbb{R}^n$ ואלו הוקטורים $v_1, v_2, \dots, v_n$.
לכל $1 \leq i \leq n$ מתקיים מהגדרת וקטור עצמי $Av_i = \lambda_i v_i$ ולכן הפולינום האופייני של A מוגדר להיות

$$f_A(t) = \prod_{j=1}^n (t - \lambda_j)$$

נסתכל על

$$f_A(A)v_i = \left(\prod_{j=1}^n (A - \lambda_j I) \right) v_i$$

ובגלל שכל $(A - \lambda_j I)$ מתחלפות כי הן פולינומים ניתן לכתוב

$$f_A(A)v_i = \left(\prod_{j \neq i} (A - \lambda_j I) \right) (A - \lambda_i I)v_i$$

מתקיים

$$(A - \lambda_i I)v_i = Av_i - \lambda_i v_i = \lambda_i v_i - \lambda_i v_i = 0$$

□

ולכן $f_A(A)v_i = 0$ כנדרש.

סעיף ב'

נשתכנע שהפונקציה $\mathbb{R}^{n^2} \mapsto \mathbb{R}$ המוגדרת על-ידי $A \mapsto f_A(A)$ היא פולינום ונסיק שהקבוצה

$$Z = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid f_A(A) = 0\} \subseteq \mathbb{R}^{n^2}$$

סגורה בטופולוגיית זירסקי ומכילה את U .

נראה כי $Z = M_n(\mathbb{R})$ וזה יוכיח את משפט קיילי המילטון.

הוכחה: השתכנעתי שהפונקציה הנתונה היא פולינום (זה בעצם סכומים ומכפלות של חזקות של A במקדמים a_{ij} של המטריצה).

Z היא קבוצת האפסים של אוסף פולינומים ולכן מהגדרה נובע שזו קבוצה סגורה (היא סגורה גם בטופולוגיה הסטנדרטית כי מדובר פה על פולינומים שהם פונקציות רציפות).
לכל $A \in U$ מתקיים $f_A(A) = 0$ ולכן $U \subseteq Z$.

□

סעיף ג'

יהי $x \in \mathbb{R}^m$ ויהי $\varepsilon > 0$, נוכיח שהכדור $B(x, \varepsilon) \subseteq \mathbb{R}^m$ צפוף בטופולוגיית זירסקי.

הוכחה: נניח בשלילה שהכדור הפתוח $B(x, \varepsilon)$ אינו צפוף בטופולוגיית זירסקי ב- $\mathbb{R}^m$ כלומר $\overline{B(x, \varepsilon)} \neq \mathbb{R}^m$ ולכן מהגדרת טופולוגיית זירסקי קיים פולינום לא-אפס $P(x_1, \dots, x_m) \neq 0$ המתאפס לחלוטין על כל נקודות הכדור $B(x, \varepsilon)$.

נראה שזה בלתי אפשרי באינדוקציה על הממד m : עבור $m = 1$ הכדור הוא הקטע הפתוח $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$ ופולינום במשתנה אחד המתאפס על קטע פתוח חייב להיות פולינום האפס בסתירה לכך ש- $P \neq 0$ (כי יש לו אינסוף אפסים).

נניח שהטענה נכונה לכל כדור ב- $\mathbb{R}^{m-1}$ ונכתוב את P כפולינום במשתנה x_m

$$P(x_1, \dots, x_m) = \sum_{k=0}^d P_k(x_1, \dots, x_{m-1}) \cdot x_m^k$$

לכל נקודה $(x_1, \dots, x_{m-1})$ בהיטל של הכדור, הפולינום x_m מתאפס על מיתר פתוח של הכדור, ולכן כל מקדמיו P_k חייבים להתאפס על הכדור המוכל ב- $\mathbb{R}^{m-1}$.

מהנחת האינדוקציה, $P_k = 0$ כפולינומים לכל k , ולכן $P = 0$ בסתירה.

□

מכאן שאין פולינום לא-אפס המתאפס על כדור ולכן $B(x, \varepsilon)$ צפוף בטופולוגיית זירסקי.

סעיף ד'

נסמן $D = \text{diag}(1, 2, \dots, n) \in M_n(\mathbb{R})$ ונוכיח שהקבוצה

$$\left\{ A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \forall m \in \{0, \dots, n\}, f_A\left(m + \frac{1}{2}\right) f_D\left(m + \frac{1}{2}\right) > 0 \right\}$$

זו סביבה פתוחה של D בטופולוגיה הסטנדרטית ונעזור במשפט ערך הביניים כדי להסיק שקיים כדור $B(D, \varepsilon) \subseteq U$

הוכחה: הערכים העצמיים של D הם בדיוק $1, 2, \dots, n$ והפולינום האופייני שלה הוא $f_D(t) = \prod_{i=1}^n (t - i)$ כלומר מספרים שלמים.

נסמן את הקבוצה הנתונה ב- V ונבחן האם $D \in V$: נציב את D ונקבל ש- $f_D(m + \frac{1}{2}) f_D(m + \frac{1}{2}) = (f_D(m + \frac{1}{2}))^2$ והפולינום הזה לא מתאפס בנקודות מהצורה $m + \frac{1}{2}$ וזה ריבוע של מספר חיובי שאיננו אפס ולכן $D \in V$.

נשים לב שההעתקה $A \mapsto f_A(t)$ היא פונקציה רציפה בטופולוגיה הסטנדרטית כי המקדמים של הפולינום האופייני הם פונקציות פולינומיות כפי שהשתכנענו ולכן התנאי של D קובע שהסימן של f_A בנקודה $m + \frac{1}{2}$ זהה לסימן של f_D ומרציפות נובע שהקבוצה V היא חיתוך סופי של קבוצות פתוחות ולכן היא סביבה פתוחה של D ולכן קיים כדור פתוח סטנדרטי $B(D, \varepsilon) \subseteq V$.

תהי $A \in B(D, \varepsilon)$ מטריצה כלשהי בכדור. נראה כי ל- A יש n ערכים עצמיים שונים.

לכל $m \in \{0, \dots, n\}$, נביט בקטע $I_m = [m - \frac{1}{2}, m + \frac{1}{2}]$.

הערך העצמי היחיד של המטריצה D שנמצא בתוך קטע זה הוא המספר השלם $m + 1$ ואז הפולינום $f_D(t)$ מחליף סימן בקצוות הקטע כלומר הסימן של $f_D(m + \frac{1}{2})$ מנוגד לסימן של $f_D(m + 1 + \frac{1}{2})$.

מכיוון ש- $A \in B(D, \varepsilon) \subseteq V$, הרי ש- f_A שומר על אותם הסימנים של f_D בנקודות הקצה כלומר $f_A(m - \frac{1}{2})$ בעל אותו סימן כמו $f_D(m - \frac{1}{2})$ ו- $f_A(m + \frac{1}{2})$ בעל אותו סימן כמו $f_D(m + \frac{1}{2})$.

מכאן שגם $f_A(t)$ מחליף סימן בין נקודות הקצה של הקטע I_m ולפי משפט ערך הביניים לפונקציה הרציפה $f_A(t)$ חייב להיות שורש (ערך עצמי) בקטע $(m - \frac{1}{2}, m + \frac{1}{2})$. מאחר שקיימים n קטעים זרים כאלו מצאנו ל- $f_A(t)$ לפחות n שורשים שונים אבל מעלת הפולינום האופייני היא n ולכן יש לו לכל היותר n שורשים.

אז ל- A יש בדיוק n ערכים עצמיים שונים ולכן $A \in U$ ו- $B(D, \varepsilon) \subseteq U$. □

סעיף ה'

נסיק את משפט קיילי המילטון למטריצות ממשיות.

הוכחה: מהסעיפים הקודמים נקבל שקיימת מטריצה D וכדור פתוח סטנדרטי סביבה כך ש- $B(D, \varepsilon) \subseteq U$ ולכל $A \in U$ מתקיים $f_A(A) = 0$ ולכן נקבל את שרשרת ההכלות $B(D, \varepsilon) \subseteq U \subseteq Z$.

נסמן ב- $\bar{A}_Z$ את הסגור של קבוצה A בזריסקי כלומר $\bar{A}_Z$ קבוצת האפסים של הפולינומים שמתאפסים על A ולכן אם נפעיל את זה על השרשרת לעיל נקבל ש- $\bar{Z}_Z = Z$ כי Z סגורה ומהצפיפות $\overline{B(D, \varepsilon)}_Z = M_n(\mathbb{R})$ ולכן $M_n(\mathbb{R}) \subseteq Z$.

אבל Z היא תת-קבוצה של מרחב המטריצות ולכן $Z = M_n(\mathbb{R})$.

הראינו שלכל $A \in M_n(\mathbb{R})$ היא מקיימת את התנאי של Z כלומר $f_A(A) = 0$ וזה בדיוק משפט קיילי-המילטון. □